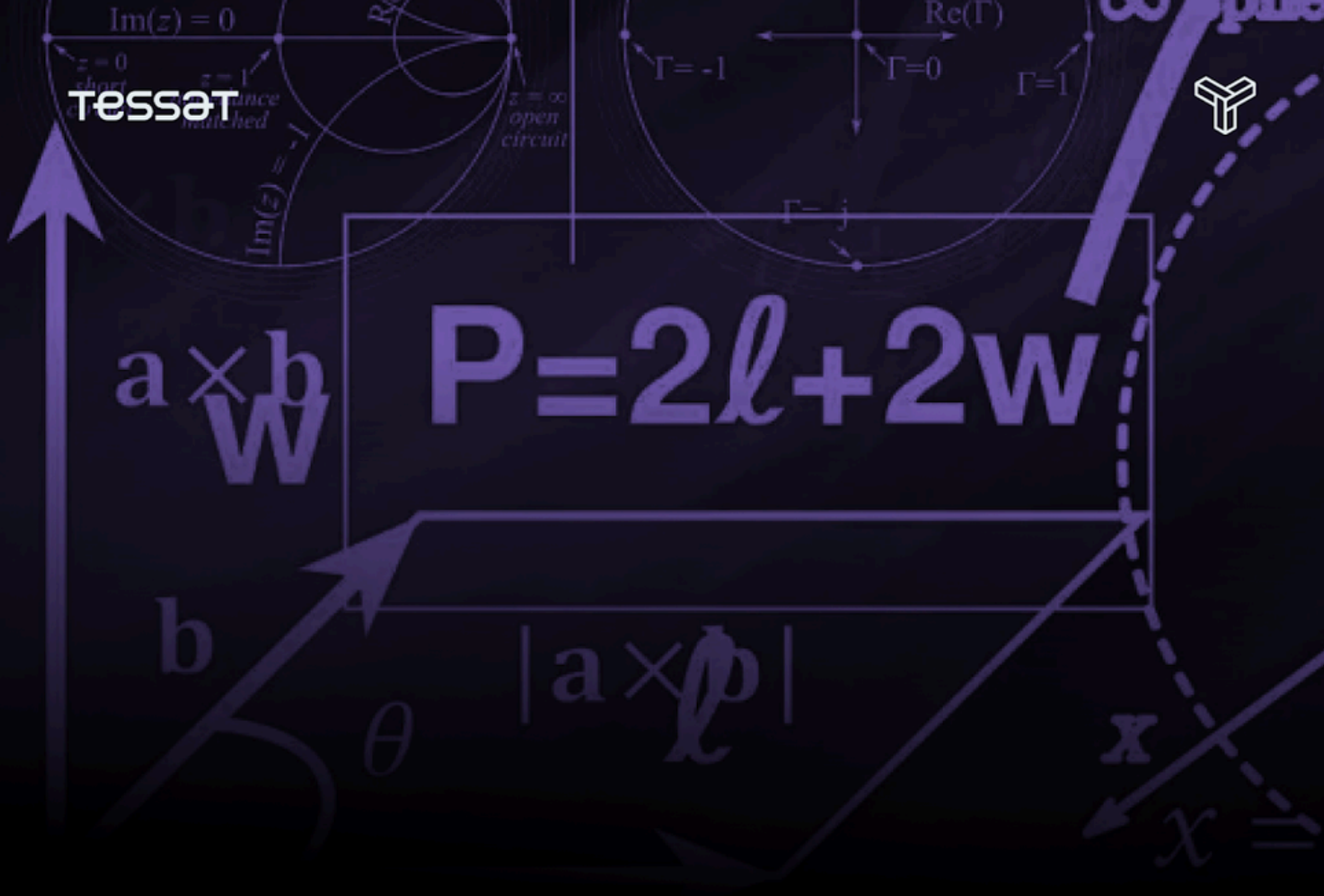




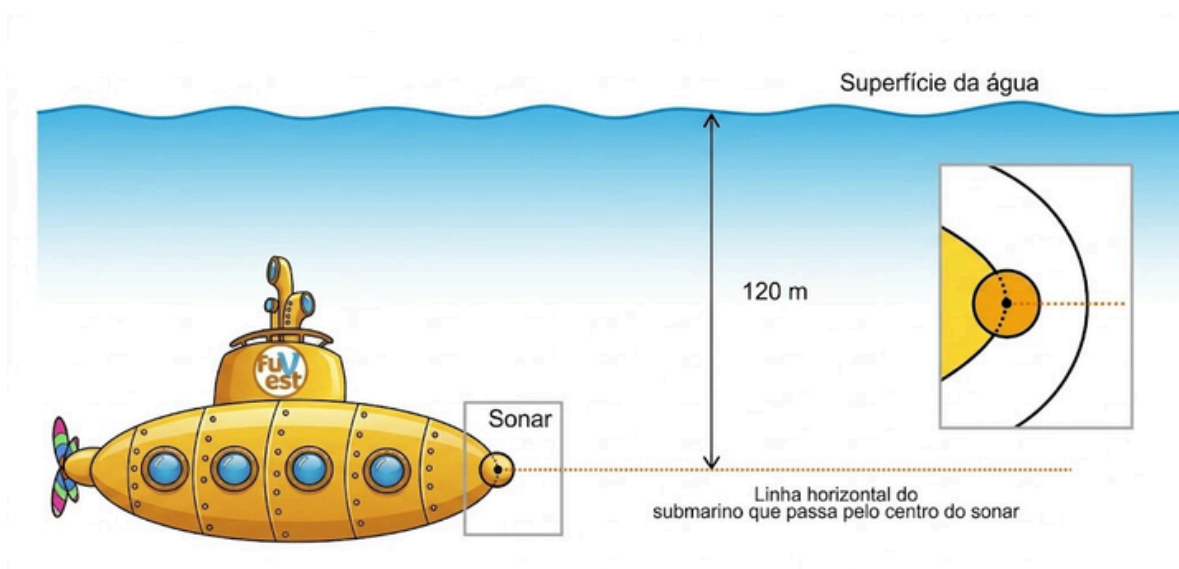
MATEMÁTICA

Aula: Trigonometria

Professor(a): Marcos Rodrigues

Questão 1 - FUVEST 2º FASE 2026

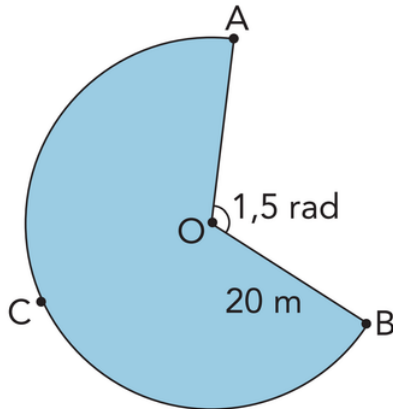
Na parte frontal do casco de um submarino está localizado um sonar esférico de raio 3 m para detectar objetos ao seu redor. O sonar emite ondas que se propagam em todas as direções, formando esferas de raio igual à distância entre o centro do sonar até a superfície do objeto detectado. O centro do sonar está a uma profundidade de 120 m em relação à superfície da água.



- Qual a distância mínima do centro do sonar até a superfície do objeto para que ele seja detectado?
- Se o sonar detecta um objeto a uma distância de 10 m do seu centro, em um ponto localizado a 45° acima da linha horizontal que passa pelo centro do sonar, qual é a profundidade do objeto em relação à superfície da água?
- Se o sonar detecta um objeto a uma profundidade de 170 m abaixo da superfície da água e a 30° abaixo da linha horizontal, que passa pelo centro do sonar, qual é a distância do objeto até o centro do sonar?

Questão 2 - UERJ 2026

A planta de uma piscina que será construída em um parque público tem a forma de um setor circular definido pelo arco ACB, com raio $OA = OB = 20$ m. O menor ângulo desse arco, AOB, mede 1,5 radianos. Observe a figura:

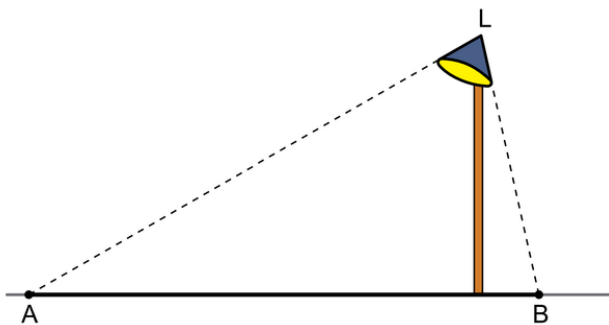


Utilizando $\pi = 3,14$, o perímetro, em metros, dessa piscina é igual a:

- a) 115,6
- b) 135,6
- c) 155,6
- d) 175,6

Questão 3 - UNIFIMES 2026/2

Um holofote, situado no ponto L, localiza-se no alto de uma torre perpendicular ao plano do chão. Esse holofote ilumina do ponto A ao ponto B, como mostra a figura.

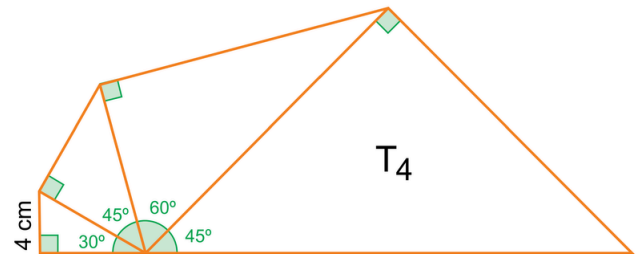


Considerando que o ângulo ALB mede 60° e as medidas dos segmentos AL e BL são, respectivamente, 15 m e 8 m, a distância do ponto A ao ponto B é igual a

- a) 13m.
- b) 16m.
- c) 17m.
- d) 11m.
- e) 7m.

Questão 4 - UNISA 2026/2

Quatro triângulos retângulos têm um vértice em comum e têm alguns lados em comum, conforme mostra a figura.

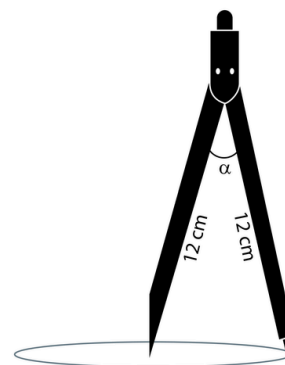


A hipotenusa do triângulo T_4 mede

- a) 28 cm.
- b) 32 cm.
- c) 20 cm.
- d) 16 cm.
- e) 24 cm.

Questão 5

O compasso, instrumento muito utilizado em desenho técnico, consiste em duas hastes de mesmo tamanho unidas, conforme mostra a figura. Uma haste tem uma ponta em forma de agulha (chamada de ponta seca) que serve para fixar o instrumento, enquanto a outra, dotada de um grafite, faz o desenho.

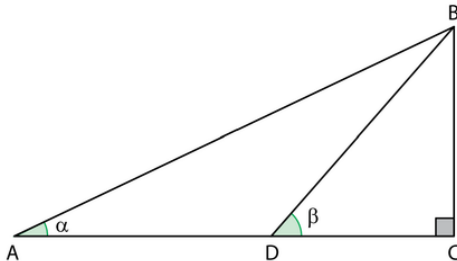


Utiliza-se um compasso de hastes de tamanho 12 cm para desenhar uma circunferência. Para isso, fixa-se a ponta seca, faz-se uma abertura de ângulo α , em que $\cos(\alpha) = 7/9$, e, utilizando a outra haste, a circunferência é traçada girando o compasso. O raio da circunferência traçada é de

- a) 7 cm.
- b) 8 cm.
- c) 5 cm.
- d) 6 cm.
- e) 9 cm.

Questão 6

A figura mostra o triângulo retângulo ABC e um ponto D pertencente ao lado AC. O comprimento dos segmentos AD, DC e BC são iguais a 7 cm, 5 cm e 5 cm, respectivamente.

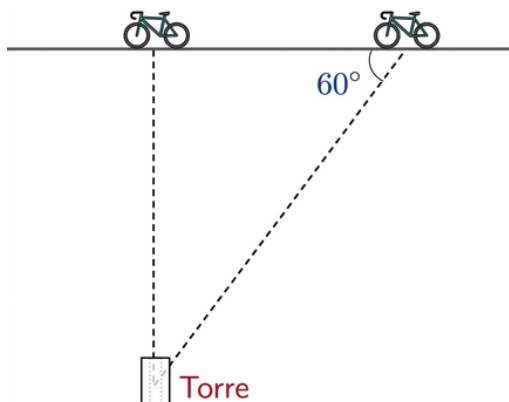


Os valores do ângulo β e de $\sin(\alpha)$ são:

- a) $\beta = 45^\circ$ e $\sin(\alpha) = 5/7$
- b) $\beta = 60^\circ$ e $\sin(\alpha) = 5/13$
- c) $\beta = 60^\circ$ e $\sin(\alpha) = 5/12$
- d) $\beta = 30^\circ$ e $\sin(\alpha) = 5/7$
- e) $\beta = 45^\circ$ e $\sin(\alpha) = 5/13$

Questão 7 - UEL

Trafegando num trecho plano e reto de uma estrada, um ciclista observa uma torre. No instante em que o ângulo entre a estrada e a linha de visão do ciclista é 60° , o marcador de quilometragem da bicicleta acusa 103,50 km. Quando o ângulo descrito passa a ser 90° , o marcador de quilometragem acusa 104,03 km.

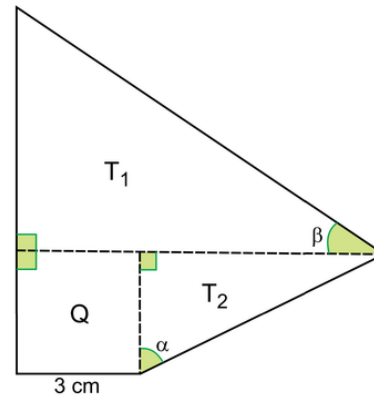


Qual é, aproximadamente, a distância da torre à estrada? (Se necessitar, use $\sqrt{2} = 1,41$; $\sqrt{3} = 1,73$; $\sqrt{6} = 2,45$.)

- a) 463,4 m
- b) 535,8 m
- c) 755,4 m
- d) 916,9 m
- e) 1071,6 m

Questão 8 - USCS 2024/1

Um quadrilátero foi dividido em um triângulo retângulo T_1 , um triângulo retângulo T_2 e um quadrado Q, conforme mostra a figura.

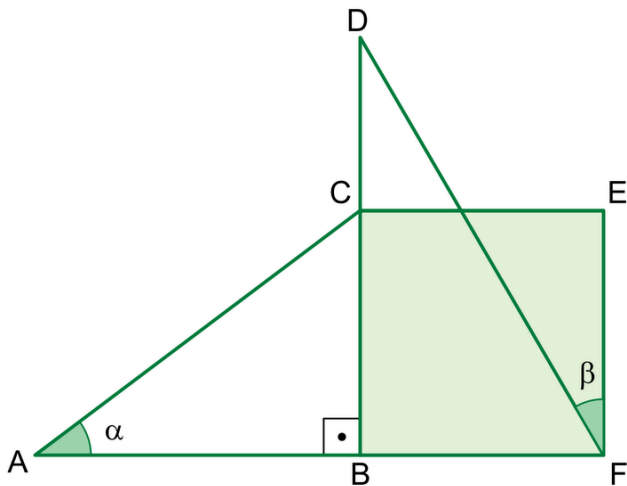


Sabendo que $\tan \alpha = 2$ e que $\tan \beta = \frac{2}{3}$, a área do triângulo T_1 é

- a) 18 cm^2 .
- b) 15 cm^2 .
- c) 24 cm^2 .
- d) 21 cm^2 .
- e) 27 cm^2 .

Questão 9

Considere os triângulos retângulos ABC e FBD, ambos retos em B, com os lados AC e DF de mesma medida e o ângulo α . Os pontos A, B e F estão alinhados e o ponto D pertence ao prolongamento do lado BC. O lado CE do quadrado BCEF intersecta a hipotenusa do triângulo FBD, formando o ângulo $EFD = \beta$, conforme mostra a figura.

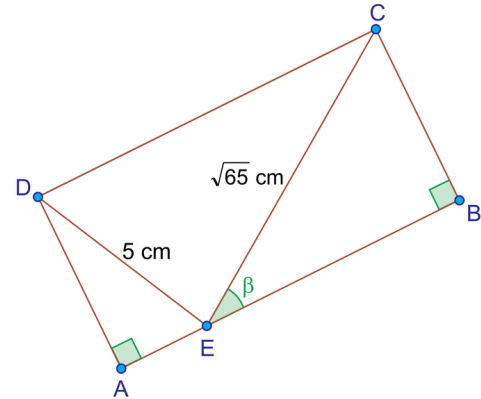


Sabendo que a área do quadrado BCEF é 81 cm^2 , e que $\sin \alpha = 3/5$, o valor de tangente β é

- a) $4/5$
- b) $5/4$
- c) $3/4$
- d) $4/3$
- e) $3/2$

Questão 10

Um terreno retangular ABCD foi dividido em 3 triângulos, ADE, BCE e CDE, sendo E um ponto sobre o lado AB do retângulo, conforme mostra a figura.



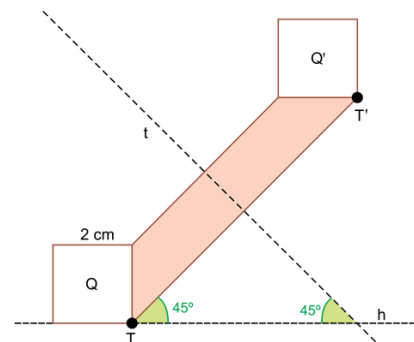
Sabendo que: $\sin \beta = \frac{2\sqrt{13}}{13}$ e $\cos \beta = \frac{3\sqrt{13}}{13}$

A área do retângulo ABCD é

- a) 45 cm^2 .
- b) 30 cm^2 .
- c) 40 cm^2 .
- d) 35 cm^2 .
- e) 25 cm^2 .

Questão 11 - USCS 2024/1

Uma reta horizontal h forma um ângulo de 45° com uma reta t . Um quadrado Q , que tem um lado sobre a reta h , foi refletido em relação à reta t , sendo o quadrado Q' a imagem dessa reflexão. Dois vértices do quadrado Q e seus respectivos pontos refletidos foram unidos formando um trapézio, conforme mostra a figura.

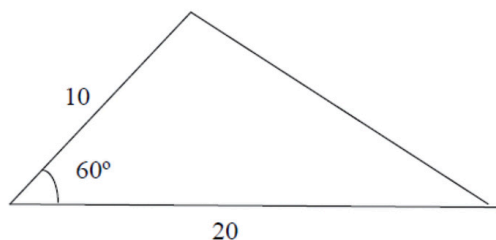


Sabendo que a distância entre o vértice T e sua imagem T' é $5\sqrt{2}$, a área desse trapézio é

- a) 9 cm^2 .
- b) 8 cm^2 .
- c) 10 cm^2 .
- d) 11 cm^2 .
- e) 12 cm^2 .

Questão 12 - UNIMONTES

Dois lados de um terreno de forma triangular medem 10 m e 20 m, formando um ângulo de 60° , conforme a figura abaixo

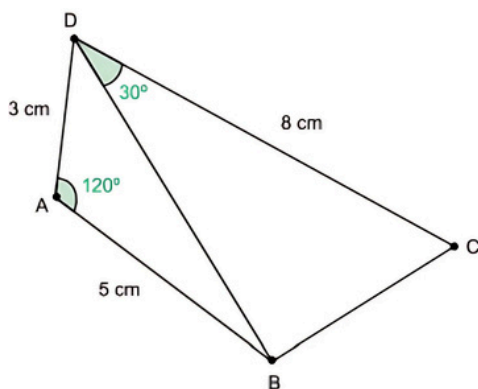


Nessas condições, é CORRETO afirmar que o comprimento do muro necessário para cercar esse terreno é, em metros, igual a

- a) $10(3 + \sqrt{2})$
- b) $10(3 + \sqrt{3})$
- c) $10(3 + \sqrt{5})$
- d) $10(2 + \sqrt{3})$

Questão 13 - HM 2019

No quadrilátero ABCD da figura, a diagonal BD determina os triângulos ABD e BCD



Sabendo que o triângulo ABD obedece a relação $BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2 \cdot AB \cdot AD \cdot \cos 120^\circ$, a área do triângulo BCD é:

- a) 20 cm^2 .
- b) 16 cm^2 .
- c) 14 cm^2 .
- d) 12 cm^2 .
- e) 18 cm^2 .

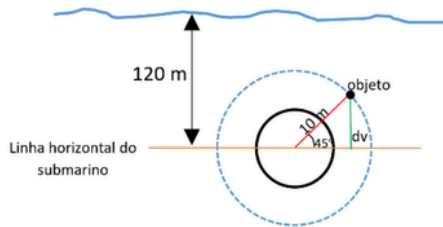
Questão 14

Se x e y são números reais, tais que $0 < x < \pi/2$, e $\sin(x) = 4/5$ e $\cos(y) = 1/3$, então o quociente $\text{tg}(x)/\text{tg}(y)$ é igual a

- a) $3\sqrt{2} / 2$
- b) $\sqrt{2} / 3$
- c) $4 / 15$
- d) $12 / 5$

Questão - Alternativa

- a) A distância mínima é o comprimento do raio do sonar, ou seja, 3 metros.
 b) Como o objeto está localizado a 45° acima da linha horizontal temos a situação de um triângulo retângulo.



Assim, para descobrir dv , temos:

$$\sin 45^\circ = dv/10$$

$$\sqrt{2}/2 = dv/10$$

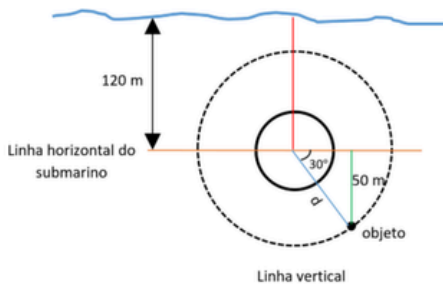
$$dv = 5\sqrt{2}$$

- c) Com 30° em relação a horizontal do sonar e o objeto a 170m, ou seja, 50m abaixo da linha horizontal que passa pelo centro, temos:

$$\sin 30^\circ = 50/d$$

$$\frac{1}{2} = 50/d$$

$$d = 100\text{m}$$



Dessa forma, a distância entre o objeto e o centro será de 100 m

Questão 2 - Alternativa B

O comprimento será:

$$R + R + C_{\text{arco}}$$

O arco tem um ângulo de:

$$2\pi - 1,5 = 6,28 - 1,5 = 4,78$$

Dessa forma, temos:

$$20 + 20 + 4,78 \cdot 20$$

$$40 + 95,6 = 135,6 \text{ m}$$

Questão 3 - Alternativa A

Pela Lei dos cossenos, temos:

$$AB^2 = 15^2 + 8^2 - 2 \cdot 8 \cdot 15 \cdot \cos 60^\circ$$

$$AB^2 = 225 + 64 - 240 \cdot (1/2)$$

$$AB^2 = 289 - 120$$

$$AB^2 = 169$$

$$AB = 13$$

Questão 4 - Alternativa B

- 1) Descobrir a hipotenusa do primeiro:

$$\sin 30^\circ = 4/h$$

$$\frac{1}{2} = 4/h$$

$$h = 8$$

- 2) Os dois catetos são iguais a 8 pois o triângulo é isósceles e, dessa forma, a hipotenusa do segundo será $8\sqrt{2}$

- 3) No terceiro triângulo, temos:

$$\sin 30^\circ = 8\sqrt{2}/h$$

$$\frac{1}{2} = 8\sqrt{2}/h$$

$$h = 16\sqrt{2}$$

- 4) Por fim, o último triângulo também é isósceles, logo a hipotenusa será 32.

Questão 5 - Alternativa B

Lei dos cossenos:

$$r^2 = 12^2 + 12^2 - 2 \cdot 12 \cdot 12 \cdot \cos 7/9$$

$$r^2 = 144 + 144 - 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 7$$

$$r^2 = 288 - 224$$

$$r^2 = 64$$

$$r = 8$$

Questão 6 - Alternativa E

$$AC = 7 + 5 = 12$$

✓ Encontrando β

No triângulo DBC:

$$DC = 5$$

$$BC = 5$$

Triângulo retângulo isósceles $\Rightarrow \beta = 45^\circ$

✓ Encontrando $\sin(\alpha)$

No triângulo ABC:

$$\text{cateto oposto} = BC = 5$$

Hipotenusa:

$$AB = \sqrt{12^2 + 5^2}$$

$$AB = \sqrt{169} = 13$$

Então:

$$\sin(\alpha) = 5/13$$

Questão 7 - Alternativa D

A bicicleta andou:

$$104,03 - 103,50 = 0,53\text{km} = 530\text{m}$$

$$\tan 60^\circ = d / 530$$

$$\sqrt{3} = d / 530$$

$$1,73 \cdot 530 = d$$

$$916,9 = d$$

Questão 8 - Alternativa E

O lado do quadrado Q mede 3 cm.

No triângulo T_2 :

$$\operatorname{tg} \alpha = 2$$

Como o cateto adjacente mede 3 cm:

$$\text{cateto oposto} = 2 \cdot 3 = 6 \text{ cm}$$

Assim, a base do triângulo T_1 mede:

$$3 + 6 = 9 \text{ cm}$$

Agora, no triângulo T_1 :

$$\operatorname{tg} \beta = 2/3$$

Logo:

$$\text{altura} = 9 \cdot 2/3 = 6 \text{ cm}$$

Portanto, a área de T_1 é:

$$A = 9 \cdot 6 \div 2 = 27 \text{ cm}^2$$

Questão 9 - Alternativa C

A área do quadrado é 81 cm^2 , então seu lado mede:

$$\sqrt{81} = 9 \text{ cm}$$

No triângulo ABC:

$$\operatorname{sen} \alpha = 3/5$$

Como $BC = 9$:

$$9/AC = 3/5$$

$$AC = 15 \text{ cm}$$

Como AC e DF têm a mesma medida:

$$DF = 15 \text{ cm}$$

No triângulo FBD, temos $BF = 9 \text{ cm}$ e $DF = 15 \text{ cm}$.

Pelo Teorema de Pitágoras:

$$BD = 12 \text{ cm}$$

Como β é o ângulo entre DF e a vertical:

$$\operatorname{tg} \beta = BF/BD = 9/12 = 3/4$$

Questão 10 - Alternativa C

No triângulo EBC, $EC = \sqrt{65}$ é a hipotenusa.

Como:

$$\operatorname{sen} \beta = BC/EC = 2\sqrt{13}/13$$

Temos:

$$BC = \sqrt{65} \cdot 2\sqrt{13}/13 = 2\sqrt{5} \text{ cm}$$

E:

$$\cos \beta = EB/EC = 3\sqrt{13}/13$$

Logo:

$$EB = \sqrt{65} \cdot 3\sqrt{13}/13 = 3\sqrt{5} \text{ cm}$$

No triângulo ADE, $DE = 5 \text{ cm}$ e $AD = BC = 2\sqrt{5} \text{ cm}$.

Pelo Teorema de Pitágoras:

$$AE = \sqrt{(25 - 20)} = \sqrt{5} \text{ cm}$$

Assim:

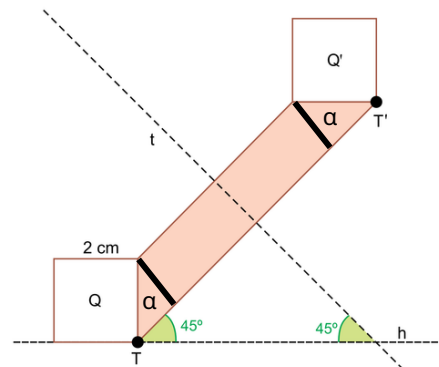
$$AB = AE + EB = \sqrt{5} + 3\sqrt{5} = 4\sqrt{5} \text{ cm}$$

A área do retângulo é:

$$A = 4\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{5} = 40 \text{ cm}^2$$

Questão 11 - Alternativa A

Veja os dois triângulos marcados com alfa:



Esse triângulo é isósceles com medidas angulares de 45° e retângulo (construi ele baixando a altura do trapézio). Dessa forma, seus catetos são:

$$2^2 = c^2 + c^2 \longrightarrow 4 = 2c^2 \longrightarrow \sqrt{2} = c$$

Dessa forma, temos que a base maior é $5\sqrt{2}$ enquanto a base menor é $3\sqrt{2}$.

Já a altura será $\sqrt{2}$, logo:

$$A = (5\sqrt{2} + 3\sqrt{2}) \cdot \sqrt{2} / 2$$

$$A = 8\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} / 2 \longrightarrow A = 16 / 2 = 8$$

Questão 12 - Alternativa B

Pela Lei dos Cossenos, o terceiro lado é:

$$x^2 = 10^2 + 20^2 - 2 \cdot 10 \cdot 20 \cdot \cos 60^\circ$$

$$x^2 = 100 + 400 - 200 = 300$$

$$x = 10\sqrt{3} \text{ m}$$

O comprimento do muro é o perímetro:

$$10 + 20 + 10\sqrt{3} = 10(3 + \sqrt{3}) \text{ m}$$

Questão 13 - Alternativa C

$$BD^2 = 5^2 + 3^2 - 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot \cos 120^\circ$$

$$BD^2 = 25 + 9 + 15 = 49$$

$$BD = 7 \text{ cm}$$

No triângulo BCD, temos $BD = 7 \text{ cm}$, $DC = 8 \text{ cm}$ e ângulo $D = 30^\circ$.

A área é:

$$A = 7 \cdot 8 \cdot \operatorname{sen} 30^\circ \div 2 = 14 \text{ cm}^2$$

Questão 14 - Alternativa B

Como $\operatorname{sen} x = 4/5$, pelo triângulo 3-4-5:

$$\operatorname{tg} x = 4/3$$

$$\text{Para } y: \cos y = 1/3$$

$$\text{Logo: } \operatorname{sen} y = 2\sqrt{2}/3$$

$$\operatorname{tg} y = 2\sqrt{2}$$

$$\text{Então: } \operatorname{tg} x / \operatorname{tg} y = (4/3) / (2\sqrt{2}) = \sqrt{2}/3$$